

Модуль жеребкування Petanque Draw

Матеріали семінару

Зміст

Частина 1: Створення турніру та імпорт з порталу	3
1.1 Створення нового турніру	3
1.2 Імпорт команд з порталу	3
1.3 Ручне додавання команд	3
Частина 2: Системи жеребкування	4
2.1 Швейцарська система (Swiss)	4
2.2 Групи (Groups / Round-Robin)	5
2.3 Плей-оф (Playoff)	5
Одинарне вибування (Single Elimination)	5
Подвійне вибування (Double Elimination)	6
2.4 Пули (Poules)	6
2.5 Суперміле (Supermele)	6
2.6 Тір де Пресізьон (Tir de Précision)	7
Зведена таблиця: яку систему коли обирати	7
Частина 3: Налаштування перед стартом	8
3.1 Основні налаштування	8
3.2 Тайм-ліміт	8
3.3 Додаткові налаштування (розгортаються)	8
3.4 Що можна змінити ПІСЛЯ старту	8
3.5 Що НЕ МОЖНА змінити після старту	8
Частина 4: Під час турніру - адмін-панель	9
4.1 Вкладки адмін-панелі	9
4.2 Жеребкування наступного туру	9
4.3 Введення результатів	9
4.4 Історія ігор команди (ParticipantGames)	9
4.5 Таймер	9
4.6 Колаборатори	9
Частина 5: Публічне посилання	10
5.1 Стандартне посилання	10
5.2 Кастомний slug (коротке посилання)	10
5.3 Що бачать глядачі на публічній сторінці	10

5.4 QR-коди	11
Частина 6: Телевізійна вьюха (TV Dashboard)	12
6.1 Що це	12
6.2 Як відкрити	12
6.3 Що показує	12
6.4 Кольорові схеми	12
6.5 Обмеження	12
Частина 7: Архів	13
7.1 Збереження в архів	13
7.2 Що є в архіві	13
7.3 Дії з архівними турнірами	13
Частина 8: Протоколи	14
8.1 Доступ	14
8.2 Що містить протокол (офіційний формат України)	14
8.3 Можливості редагування	14
8.4 Експорт	14
8.5 Тір-протокол	14
Завершення	14
Додаток: Швидка довідка по комбінаціях систем	15

Частина 1: Створення турніру та імпорт з порталу

1.1 Створення нового турніру

- Натиснути "Створити турнір"
- Обмеження: максимум 20 активних турнірів на акаунт

1.2 Імпорт команд з порталу

- Зайти на portal.petanque.org.ua → знайти турнір → скопіювати ID з URL
- В додатку: вставити ID порталу → натиснути "Імпорт"
- Що імпортується: назва команди, рейтинг, гравці (ПІБ, клуб, спортивне звання, аватар), ID команди на порталі
- **Важливо:** дублікати імен автоматично відхиляються
- Після імпорту зберігається зв'язок з порталом (для протоколу, оновлення даних)

1.3 Ручне додавання команд

- Можна комбінувати: частину імпортувати, частину додати вручну
- Поля: назва команди, рейтинг (опціонально)

Частина 2: Системи жеребкування

2.1 Швейцарська система (Swiss)

Коли використовувати: основна система для більшості турнірів, від 5 команд і більше

Як працює:

- 1-й тур: випадкові пари (або за рейтингом, якщо ввімкнено "Використовувати рейтинг")
- Наступні тури: пари формуються за принципом "перший з останнім" всередині однакової кількості перемог
- Система автоматично уникає повторних зустрічей
- При непарній кількості - технічна перемога для найнижчої команди (не повторюється)

Ранжування: перемоги → бухгалтер → малий бухгалтер → різниця очок → набрані очки → рейтинг

Рекомендована кількість турів: $\log_2(\text{кількість команд})$. Наприклад:

- 16 команд → 4 тури
- 32 команди → 5 турів
- 60 команд → 6 турів

Менше турів ніж рекомендовано:

- Технічно працює без проблем - просто менш точне ранжування
- Лідери можуть не зустрітися між собою і мати однаковий рахунок перемог
- Ранжування більше залежить від бухгалтера та різниці очок, а не від прямих зустрічей
- Підходить коли обмежений час або є плей-оф (де і так зустрінуться)

Більше турів ніж рекомендовано - ОБЕРЕЖНО:

- Чим більше турів, тим складніше алгоритму знайти унікальні пари без повторів
- Максимум теоретично можливих турів = кількість команд - 1 (кожен зіграє з кожним)
- Але швейцарка парує в межах однакової кількості перемог, тому реальна межа НИЖЧА
- При малій кількості команд і багатьох турах система може видати помилку "Неможливо жеребкувати" - це значить що для когось не залишилось нового суперника в його брекети
- Приклад ризику: 8 команд і 6+ турів - майже напевно заблокується

Чи може повторитися суперник?

- НІ - система НІКОЛИ не ставить повторну зустріч. Кожна команда зберігає список всіх минулих суперників, і алгоритм перевіряє кожну потенційну пару
- Якщо алгоритм не може знайти жодної валідної пари (всі можливі суперники вже зіграні) - він повертає помилку, а не допускає повтор
- Алгоритм спочатку пробує стандартне паруватися, потім "розмотує" назад (backtracking) і перебудовує пари. Якщо навіть після повного перебору не вдалося - зупиняється

Переваги: всі грають усі тури, швидко виявляє лідерів, гнучка кількість турів **Недоліки:** не гарантує що кращі зустрінуться між собою

Комбінації:

Комбінація	Опис
Swiss + Playoff	Кваліфікаційні тури → топ-N у плей-оф
Swiss + Cadrage + Playoff	"Бульбашкові" команди грають кадраз (стиківі), переможці в плей-оф
Swiss + Barrage + Playoff	Середні команди формують барражні групи по 4, кваліфіканти в плей-оф

Комбінація	Опис
Swiss + Cadrage + Турнір Б	Ті хто програв кадراج йдуть у паралельний Турнір Б

Важливо про Barrage:

- Доступний ТІЛЬКИ для швейцарської системи (не для груп!)
- Формує групи по 4 команди з середньої частини таблиці
- Кожна група грає кругову (3 гри) - переможці виходять у плей-оф
- Кількість команд у бараж: 8, 12, 16, 20...

2.2 Групи (Groups / Round-Robin)

Коли використовувати: коли потрібна кругова всередині груп, або коли хочете розбити великий турнір на менші

Як працює:

- Обираєте кількість команд у групі (або всі в одній групі = повна кругова)
- Два формати всередині групи:
 - **Кругова (Round-Robin):** кожен грає з кожним. Алгоритм ротації з закріпленою 1-ю позицією
 - **Швейцарка в групі:** швейцарська система всередині кожної групи (вказує кількість турів)

Методи розподілу по групах:

- **Seeded (за горщиками):** класичний посів - найсильніші розкидані по різних групах
- **Snake (змійка):** 1-й у групу А, 2-й у В, 3-й у С, потім назад С, В, А...
- **Balanced random:** 1000 випадкових розподілів, обирається найрівніший за сумою рейтингів

Кількість кіл (для повної кругової): можна задати 1, 2 або більше повних кіл зустрічей

Переваги: справедлива - кожен грає з кожним у групі, легко зрозуміти **Недоліки:** багато ігор при великій групі, довго при великій кількості команд

Комбінація: Groups + Playoff - найкращі з кожної групи виходять у плей-оф

2.3 Плей-оф (Playoff)

Коли використовувати: як фінальна стадія або як самостійна система (прямий нокаут)

Два формати на вибір:**Одинарне вибування (Single Elimination)**

- Класичний нокаут: програв - вибув
- Сітка: 4, 8, 16, 32, 64 команди (ступені двійки)
- Посів: 1 vs 8, 4 vs 5, 2 vs 7, 3 vs 6 (для 8 команд) - лідери зустрічаються якомога пізніше
- Включає матч за 3-є місце
- При непарній кількості - технічні перемоги (byes) для вищих за рейтингом

Переваги: швидко, драматично, зрозуміло для глядачів **Недоліки:** один програш = вибування, мало ігор для більшості

Подвійне вибування (Double Elimination)

- Програв першу гру - падаєш у нижню сітку (losers bracket)
- Програв у нижній сітці - вибуваєш остаточно
- Тобто кожен має право на одну поразку

Як працює:

- Всі починають у верхній сітці (winners bracket)
- Програвші першого раунду верхньої сітки потрапляють у нижню
- Кожен наступний раунд верхньої сітки "скидає" програвших у нижню
- Скидання перехрестне (crossed) - щоб уникнути негайного реваншу після падіння
- Переможець верхньої сітки грає з переможцем нижньої у Гранд-Фіналі
- Один вирішальний Гранд-Фінал (без "переваги" upper bracket)

Розміри: будь-яка кількість учасників від 2-х, автоматично доповнюється byes до ступеня двійки

Що бачить глядач: горизонтально скролюваний канвас з обома сітками (верхня + нижня)

Ранжування:

1. Переможець Гранд-Фіналу
2. Програвший Гранд-Фіналу
3. далі - по місцю вибування з нижньої сітки (пізніше вибув = вище)

Переваги: справедливіше - один поганий день не закінчує турнір; більше ігор для кожного **Недоліки:** довше за single elimination; складніша сітка для розуміння глядачами

Як самостійна система: можна запустити турнір одразу в форматі плей-оф (прямий нокаут без кваліфікації) - обираючи формат одинарного чи подвійного вибування

2.4 Пули (Poules)

Коли використовувати: коли потрібна специфічна система з групами по 4 + автоматичним відбором

Обмеження: кількість команд повинна ділитися на 4, мінімум 8 команд

Як працює (фіксовано 3 тури):

- Тур 1: A×C, B×D (перехресно)
- Тур 2: переможці між собою, програвші між собою
- Тур 3: бараж - дві команди з рівно 1 перемогою грають між собою

Кваліфікація: команди з 2+ перемогами автоматично виходять у плей-оф

Розподіл: змійка за рейтингом

Переваги: компактна (лише 3 гри), кожен має шанс на кваліфікацію **Недоліки:** жорсткий формат, тільки кратне 4-м

2.5 Суперміле (Supermele)

Коли використовувати: дружні/соціальні турніри, знайомство, тренування

Як працює:

- Кожен тур формуються НОВІ команди з гравців (не фіксовані команди!)

- Рахується індивідуальний рейтинг кожного гравця

Режими:

- **Ideal (збалансований):** найсильніший гравець у парі з найслабшим
- **Standard (випадковий):** повністю випадкові пари

Налаштування:

- Гравців у команді: 2 (дублет) або 3 (триплет)
- Тет-а-тет: при непарній кількості - замість технічної створюється гра 1×1 (дублет ділиться)

Переваги: соціальний формат, всі грають з усіма, відслідковується що ви вже грали разом **Недоліки:** не для серйозних змагань

2.6 Тір де Пресізьон (Tir de Précision)

Коли використовувати: індивідуальні змагання з точності кидків

Як працює:

- Індивідуальна дисципліна (не команди)
- 5 ательє на тур, дистанції: 6, 7, 8, 9 м (повна) або 6, 7, 8 м (юніори)
- Бали: каро=5, реюсі=3, туше=1, манке=0
- Дворундова система (опціонально): топ-4 одразу в плей-оф, наступні 16 у 2-й раунд
- Плей-оф: 1×1 поєдинки з посівом

Налаштування:

- Дворундова система: вкл/викл
- Юніорський турнір: скорочені дистанції

Переваги: єдина індивідуальна дисципліна, автоматичний експорт на портал **Недоліки:** специфічний формат, тільки для тір

Зведена таблиця: яку систему коли обирати

Ситуація	Рекомендована система
Звичайний турнір 16-64 команди	Swiss + Playoff
Великий турнір з "другим шансом"	Swiss + Cadrage + Playoff
Турнір з "втішним"	Swiss + Cadrage + Турнір Б
Ліга або чемпіонат (всі грають з усіма)	Groups (повна кругова)
Чемпіонат з групами + вихід у фінал	Groups + Playoff
Швидкий турнір, мало часу	Playoff - одинарне вибування
Турнір де хочеться дати другий шанс у плей-оф	Playoff - подвійне вибування
Федеральний формат з пулами	Poules + Playoff
Дружній турнір / знайомство	Supermele
Індивідуальне точне кидання	Tir de Précision
Великий турнір з розширеним відбором	Swiss + Barrage + Playoff

Частина 3: Налаштування перед стартом

3.1 Основні налаштування

- **Використовувати рейтинг:** впливає на посів у 1-му турі (швейцарка), розподіл по групах, та посів у плей-оф
- **Кількість турів (швейцарка):** додаток підказує оптимальну (log□ команд)
- **Плей-оф:** кількість команд (4, 8, 16, 32), кадраж, бараж
- **Турнір Б:** паралельний турнір для вибулих

3.2 Тайм-ліміт

- Час на гру (швейцарка/групи): 30-90 хвилин
- Час на плей-оф: окремо або без обмеження
- Без тайм-ліміту у фіналі: опція
- Кількість кошонетів: 1 або 2 (впливає на технічний рахунок при тайм-ауті)

3.3 Додаткові налаштування (розгортаються)

- **Призові місця:** скільки виділяти (для швейцарки без плей-оф)
- **Порахунковий рахунок:** фіксація рахунку по кошонетах (для кожної стадії окремо)
- **Технічний рахунок:** переможець/програвший (за замовч. 13:7)
- **Макс. рахунок:** за замовч. 13
- **Доріжки (поля):**
 - Пул (діапазон від-до) або послідовно (з якого номера)
 - Виключені доріжки (через кому)
 - Алгоритм уникає повторних доріжок для команд
- **Тестовий турнір:** позначка для тренувальних

3.4 Що можна змінити ПІСЛЯ старту

- Плей-оф (вкл/викл, кількість команд) - до запуску плей-оф
- Тайм-ліміт та кошонети - будь-коли
- Кількість турів - будь-коли
- Призові місця - будь-коли
- Доріжки - будь-коли

3.5 Що НЕ МОЖНА змінити після старту

- Максимальний рахунок
- Технічний рахунок
- Систему жеребкування

Частина 4: Під час турніру - адмін-панель

4.1 Вкладки адмін-панелі

Вкладка	Що містить
Команди	Список команд з гравцями, клубами, рейтингом. Натискання на команду → розгортається панель історії ігор
Ігри	Поточний тур - список пар з полями для введення рахунку, номери доріжок
Результати	Таблиця результатів по кожному туру (хто з ким грав, рахунок)
Ранжування	Турнірна таблиця: місце, команда, перемоги, бухгольц, різниця очок
Стріми	Прив'язка посилань на трансляції (YouTube/Twitch/Facebook/Instagram) до команд або доріжок

4.2 Жеребкування наступного туру

- Автоматичне формування пар за алгоритмом системи
- Перегляд пар перед підтвердженням
- Якщо алгоритм не може знайти пари - повідомлення про помилку

4.3 Введення результатів

- Натискаєте на гру → вводите рахунок обох команд
- Порахунковий рахунок (якщо ввімкнено): чіпси з проміжним рахунком по кошонетах
- Коли всі ігри туру завершені - можна жеребкувати наступний тур

4.4 Історія ігор команди (ParticipantGames)

- Натиснути на команду в списку → розгортається панель з усіма іграми
- Показує: загальні W/L, набрані:пропущені очки
- Кожна гра: номер, суперник, рахунок, W/L
- Кнопка переходу до суперника (стрілочка) - відкриває його історію
- Кнопка статистики - переходить в модуль статистики з контекстом цієї гри
- Кнопка гравців - показує склад команди-суперника

4.5 Таймер

- Запуск/пауза/рестарт зворотного відліку
- Синхронізується на всіх пристроях та публічній сторінці
- Окремий час для швейцарки та плей-оф

4.6 Колаборатори

- Додати суддю/скорера за email
- Ролі: owner (повний доступ), admin (редагування), scorer (тільки рахунок)
- Кілька людей можуть вводити результати одночасно в реальному часі

Частина 5: Публічне посилання

5.1 Стандартне посилання

- Генерується автоматично для кожного турніру
- Формат: `petanque-draw/#/tournament?ref={uid}.{id}`
- Копіювання одним натисканням

5.2 Кастомний slug (коротке посилання)

- Розділ "Маршрути" в меню
- Створює запам'ятовуване посилання: `petanque-draw/#/public/kyiv-open-2026`
- Правила: латиниця, цифри, дефіс; 3-50 символів
- Можна створити ДО початку турніру (покаже "coming soon")
- Прив'язується до турніру через інтерфейс

5.3 Що бачать глядачі на публічній сторінці

Статус та оформлення:

- Бейдж статусу: активний / завершений / не розпочатий
- Переможець з анімацією трофею та подіум (золото/срібло/бронза)
- Оновлення в реальному часі (Firebase) - не треба оновлювати сторінку

Вкладки публічної сторінки:

Вкладка	Що містить
Поточний тур	Список ігор що граються зараз (з'являється тільки під час активного туру/плей-оф/кадражу)
Команди	Список усіх команд. Натискання → розгортається історія ігор команди
Ранжування	Турнірна таблиця (не показується для чистого плей-оф)
Результати	Результати по турах у форматі карток

Пошук та фільтрація (TeamSearch):

- Кнопка пошуку на вкладці поточного туру
- Пошук за назвою команди АБО за назвою клубу
- Клуби виділені окремо іконкою будинку
- Після вибору - ця команда/клуб підсвічується у всіх вкладках (ігри, ранжування, результати)
- Чіп-фільтр з хрестиком для скидання

Історія ігор команди:

- Натиснути на команду → розгортається панель ParticipantGames
- Всі ігри команди по стадіях (тур 1, тур 2..., кадраж, плей-оф)
- Кожна гра: порядковий номер, суперник, рахунок, W/L
- Кнопка переходу до суперника (навігація між командами)
- Кнопка статистики (перехід у модуль Stats з контекстом гри)
- Кнопка показу складу суперника (гравці)

Додатково:

- Таймер зворотного відліку (якщо запущено)
- Стрімові посилання (YouTube, Twitch, Facebook, Instagram) біля ігор
- Перемикач Турнір А / Турнір Б
- Порахунковий рахунок (чіпси з проміжними) якщо ввімкнено кошонети

5.4 QR-коди

- Генеруються для публічного посилання та ТВ-посилання
- Розмір 300px, рівень корекції "H" (високий - можна закрити частину)
- Для кастомних маршрутів - окремий QR на сторінці маршрутів
- Зручно друкувати на афішах чи показувати на екрані

Частина 6: Телевізійна вьюха (TV Dashboard)

6.1 Що це

- Окрема сторінка для великих екранів на майданчику
- Фіксований розмір 1920×1080
- Підключається через HDMI до телевізора/проектора

6.2 Як відкрити

- QR-код або посилання з модалки QR-кодів
- Формат: `petanque-draw/#/tv?ref={uid}.{id}`

6.3 Що показує

- **Ліва частина:** логотип + сітка матчів (автоматично 1-4 колонки)
- **Права панель:** турнірна таблиця з авто-пагінацією (27 команд на сторінку, перегортає кожні 12 сек)
- **Футер:** бігуча стрічка зі спонсорами
- **Верх:** годинник, зворотний відлік, індикатор кошонетів, фаза (Тур N / Кадраж / Плей-оф / Бараж)
- **Плей-оф:** SVG-сітка з конекторами, матч за 3-є, подіум
- **Реєстрація:** коли є команди але турнір не почався - показує список учасників

6.4 Кольорові схеми

- За замовчуванням (бірюзова)
- `tv--default` (фіолетова)
- `tv--autumn` (золота)
- Додатковий параметр `?header=woman` - жіночий хедер

6.5 Обмеження

- Для тір-турнірів ТВ-вьюха прихована (не підтримується)

Частина 7: Архів

7.1 Збереження в архів

- Кнопка з'являється тільки коли турнір ЗАВЕРШЕНИЙ (зіграний останній тур або фінал плей-оф)
- Вводите назву для архівного запису
- Після збереження турнір переноситься в архів

7.2 Що є в архіві

- Список збережених турнірів з назвою, датою, тегом формату (Тет/Дублет/Триплет)
- Вкладки: команди, результати, ранжування, протокол
- Протокол доступний тільки для ЗАВЕРШЕНИХ турнірів

7.3 Дії з архівними турнірами

- Перейменувати
- Видалити
- Встановити/оновити ID порталу
- Оновити логотипи клубів з порталу
- Скопіювати публічне посилання
- Розархівувати (повернути в активні)

Частина 8: Протоколи

8.1 Доступ

- Доступний для завершених турнірів (в активних і архівних)
- Захищений паролем (платна функція, 300 грн)

8.2 Що містить протокол (офіційний формат України)

1. **Титульна сторінка:** назва турніру, дати, місце проведення, організатор, головний суддя, загальна кількість учасників
2. **Таблиця учасників:** №, ПІБ, область (за club_id), тренер, спортивне звання, місце кваліфікації, підсумкове місце
3. **Результати:** кваліфікаційні тури, таблиця рангу
4. **Плей-оф результати** (якщо був)
5. **Таблиця суддів:** ПІБ, посада, категорія, номер сертифіката, область
6. **Блок підписів:** головний суддя, суддя, головний секретар, президент федерації

8.3 Можливості редагування

- Місце проведення, організатор, тренери - редагується прямо в тексті
- Додавання рядків суддів
- Вмикання/вимикання колонки сертифікатів
- Оновлення даних гравців з порталу (по-батькові, регіони)

8.4 Експорт

- PDF-експорт (html2pdf)
- DOCX-експорт (Word-документ для подальшого редагування)
- Копіювання у буфер обміну (текст)
- Збереження стану в localStorage (не втрачається при перезавантаженні)

8.5 Тір-протокол

- Окремий формат для тір-турнірів (специфічна таблиця з ательє)

Завершення

Підсумки:

- Модуль жеребкування покриває всі офіційні системи петанку
- Від імпорту з порталу до готового протоколу - весь цикл в одному інструменті
- Публічний доступ, QR-коди, ТВ-вieux - для глядачів і організаторів
- Архів зберігає історію турнірів

Що ще варто знати:

- Додаток працює в реальному часі (Firebase) - зміни миттєво на всіх пристроях
- Кілька суддів можуть працювати одночасно
- Стрімові посилання (YouTube/Twitch) можна прив'язати до ігор

Додаток: Швидка довідка по комбінаціях систем

Swiss —————> Фінал (за турнірною таблицею)
 Swiss ————— Playoff ———> Фінал
 Swiss ——— Cadrage ——— Playoff ———> Фінал
 Swiss ——— Barrage ——— Playoff ———> Фінал (тільки Swiss!)
 Swiss ——— Cadrage ——— Турнір Б ———> (для програвших кадраж)
 Groups ————— Playoff ———> Фінал
 Poules ————— Playoff ———> Фінал
 Playoff (single) —————> Фінал
 Playoff (double) — Upper + Lower ———> Гранд-Фінал
 Supermele —————> (без плей-оф, за перемогами)
 Tir ————— Tir Playoff —> Фінал

Бараж: ТІЛЬКИ Swiss. НЕ доступний для Groups/Poules/Playoff. **Кадраж:** Swiss або Groups. НЕ доступний для Poules/Playoff/Supermele/Tir. **Турнір Б:** Swiss або Groups. Потрібен кадраж з опцією "програвші в Турнір Б".